CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Normes intégrales à poids ∫|f|φ (Mines)

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et E^+ l'ensemble des fonctions de E positives qui ne s'annulent qu'en un nombre fini de points. Pour $\varphi \in E^+$ et $f \in E$, on pose $\|f\|_\varphi = \int_0^1 |f(t)|\varphi(t)\,dt$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_\varphi$ est une norme sur E.
2. Montrer que si $\varphi_1, \varphi_2 \in E^+$ sont strictement positives, les normes associées sont équivalentes.
3. Avec $\varphi_1(t) = t$ et $\varphi_2(t) = t^2$, les normes $\|\cdot\|_{\varphi_1}$ et $\|\cdot\|_{\varphi_2}$ sont-elles équivalentes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle.

Ce qu'on te demande. Même schéma que pour les normes sup à poids, avec une fonction « tente » concentrée près de 0.

Corrigé

1) Une norme

Homogénéité et inégalité triangulaire viennent de la linéarité et de la croissance de l'intégrale. Si $\|f\|_\varphi = 0$, la fonction continue positive $|f|\varphi$ est d'intégrale nulle, donc nulle. Comme φ ne s'annule qu'en un nombre fini de points, f est nulle ailleurs, puis partout par continuité.

2) Poids strictement positifs

φ_2/φ_1 est continue et strictement positive sur le segment $[0,1]$: elle atteint un minimum $m > 0$ et un maximum M. Donc $m\varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant M\varphi_1$, et en intégrant contre $|f|$:

$$m\|f\|_{\varphi_1} \leqslant \|f\|_{\varphi_2} \leqslant M\|f\|_{\varphi_1}.$$

3) Le sens facile

$t^2 \leqslant t$ donne $\|f\|_{\varphi_2} \leqslant \|f\|_{\varphi_1}$.

3) Une fonction tente près de 0

Soit $f_n(t) = \max(0, 1 - nt)$, continue, nulle sur $[\frac{1}{n}, 1]$. On calcule :

$$\|f_n\|_{\varphi_1} = \int_0^{1/n} (1 - nt)\, t\, dt = \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^2} = \frac{1}{6n^2},$$
$$\|f_n\|_{\varphi_2} = \int_0^{1/n} (1 - nt)\, t^2\, dt = \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{4n^3} = \frac{1}{12n^3}.$$

Le rapport vaut $\frac{\|f_n\|_{\varphi_1}}{\|f_n\|_{\varphi_2}} = 2n \to +\infty$.

$\|\cdot\|_{\varphi_2} \leqslant \|\cdot\|_{\varphi_1}$, mais les normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

La question 2 exige des poids strictement positifs : c'est précisément ce qui manque en 3 (les deux poids s'annulent en 0, à des ordres différents).

La méthode

Normes à poids : équivalentes si le quotient des poids est encadré ; sinon, concentrer une fonction-test là où le quotient dégénère.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale nulle.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b]),\ f \geqslant 0,\ \int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0; \qquad \text{Card}\{\text{racines}\} = \infty \Rightarrow P = 0.$$

- **Bornes atteintes.**

$$f : K \to \mathbb{R} \text{ continue},\ K \text{ compact} \neq \emptyset \Rightarrow \min, \max \text{ atteints},$$
$$\dim E < \infty \ : \ \text{compact} \iff \text{fermé borné}.$$

- **Comparer deux normes.**

$$N_2 \text{ dominée par } N_1 \iff \exists C,\ N_2 \leqslant C N_1.$$

$$\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty \implies N_2 \text{ non dominée}, \qquad \dim E < \infty \implies \text{normes équivalentes}.$$